Présentation du projet



Solution de gestion et d’analyse de la qualité de l’air:

- Projet réalisé par Clear Data
- Ministère de la transition écologique

Contexte et Problématique:

- Après le dernier rapport du GIEC, la surveillance de la qualité de l’air est devenue un enjeu majeur.
- Le ministère souhaite centraliser les données environnementales des grandes villes françaises.
- ClearData a été chargé de développer une solution de stockage et d’analyse des données.

Notre projet a été de concevoir un prototype de base de données fiable, exploitable et évolutive

Objectifs du projet:

Fonctionnalités principales:

- Stocker les données environnementales
- Suivre les mesures de pollution
- Gérer des rapports d’analyse
- Gérer les Agences et les capteurs

Objectifs Techniques:

- Structurer les données
- Garantir la cohérence des informations
- Permettre des analyses rapides et fiable

Etapes de réalisation:

Nous sommes passés par 5 grandes étapes:

1. Réalisation de dictionnaire (regroupement des données)
2. Réalisation des 3 modèles de données
3. Création de la base de données
4. Création des requêtes exigé par le ministère de la transition écologique
5. Ajout des spécifications technique recommandé

BASE DE DONNEES		
ATTRIBUTS	TYPE	COMMENTAIRES
AGENCE	-	
ID_agence	N	identifiant de l'agence
nom_agence	C	nom de l'agence
numéro_rue_agence	N	numéro de la rue de l'agence
nom_rue_agence	C	nom de la rue de l'agence
code_postale_agence	N	code postale de l'agence
Région _agence	C	région de l'agence
AGENT	-	-
ID_agent	N	identifiant de l'agent
nom_agent	C	nom agent
prénom _agent	C	prénom agent
date_naissance	D	date de naissance agent
date_embauche	D	date embauche agent
numéro_rue_agent	N	numéro de la rue de l'agent
nom_rue_agent	C	nom de la rue de l'agent
code_postale_agent	N	code postale de l'agent
POSTE AGENT	-	-
Chef_agent	C	chef des agents
agent_administratif	C	agent gérant l'administratif
agent_technique	C	agent gérant la technique
diplôme_agent	C	dipome de chef d'agent
CAPTEUR	-	-
ID_capteur	N	identifiant capteur
num_capteur	N	numero du capteur
activité_capteur	C	si le capteur est fonctionelle
GAZ	-	-
ID_gaz	N	identifiant gaz
sigle_gaz	C	sigle du gaz
nom_gaz	C	nom du gaz
type_gaz	C	type du gaz
MESURE	-	-
ID_mesure	N	identifiant mesure
date_mesure	D	date de la mesure prise
valeur_ppm	N	valeur de la mesure
RAPPORT	-	-
ID_rapport	N	identifiant rapport
référence_rapport	C	référence du rapport
date_publication	D	date de la publication
VILLE	-	-
Id_ville	N	identifiant de la ville
nom_ville	C	nom de la ville
REGION	-	-
Id_region	N	identifiant de la region
nom_region	C	nom de la region

Présentation de la base de données et de ces requêtes

Conclusion

- Le projet a permis de concevoir une base de données fonctionnelle et évolutive.
- Les objectifs techniques et fonctionnels ont été atteints.
- La solution répond aux besoins de stockage, d’analyse et d’exploitation des données environnementales.

Merci pour votre attention.
Nous sommes maintenant disponibles pour répondre à vos questions.